Bài tập 13: Trong một hộp chứa sáu quả cầu trắng được đánh số từ 1 đến 6 và ba quả cầu đen được đánh số 7, 8, 9. Có bao nhiêu cách chọn một trong các quả cầu ấy?

Bài tập 14: Trong một cuộc thi tìm hiểu về đất nước Việt Nam, ban tổ chức công bố danh sách các đề tài bao gồm: 8 đề tài về lịch sử, 7 đề tài về thiên nhiên, 10 đề tài về con người và 6 đề tài về văn hóa. Mỗi thí sinh được quyền chọn một đề tài. Hỏi mỗi thí sinh có bao nhiêu khả năng lựa chọn đề tài?

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Trên giá sách có 8 quyển sách Văn và 10 quyển sách Toán, các quyển này đôi một phân biệt. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra một quyển sách trên giá?
A. 80. **B.** 10. **C.** 8. **D.** 18.

Câu 2: Lớp 10A có 25 học sinh nam và 20 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 1 học sinh tham gia cuộc thi "RING THE GOLDEN BELL"?
A. 20. **B.** 45. **C.** 25. **D.** 500.

Câu 3: Có bao nhiêu cách chọn một học sinh từ một nhóm gồm 5 học sinh nam và 6 học sinh nữ?
A. 11. **B.** 30. **C.** 6. **D.** 5.

Câu 4: Có bao nhiêu cách chọn một học sinh từ một nhóm gồm 6 học sinh nam và 9 học sinh nữ?
A. 9. **B.** 54. **C.** 15. **D.** 6.

Câu 5: Có bao nhiêu cách chọn một học sinh từ một nhóm 5 học sinh nam và 7 học sinh nữ?
A. 7. **B.** 12. **C.** 5. **D.** 35.

Câu 6: Có bao nhiêu cách chọn một học sinh từ một nhóm gồm 7 học sinh nam và 8 học sinh nữ?
A. 8. **B.** 15. **C.** 56. **D.** 7.

Câu 7: Có bao nhiêu cách chọn một quả cam từ một giỏ đựng trái cây, biết trong giỏ có 5 quả cam sành và 7 quả cam canh?
A. 35. **B.** 7. **C.** 12. **D.** 5.

Câu 8: Từ thành phố A đến thành phố B có 5 con đường đi, từ thành phố B đến thành phố C có 6 con đường đi. Có bao nhiêu cách đi từ thành phố A đến thành phố C, biết phải đi qua thành phố B?
A. 5^6. **B.** 30. **C.** 11. **D.** 5!.6!.

Câu 9: Trong một hộp bút gồm có 8 cây bút bi, 6 cây bút chì và 10 cây bút màu. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra một cây bút từ hộp bút đó?
A. 480. **B.** 24. **C.** 48. **D.** 60.

Câu 10: Có bao nhiêu cách chọn một học sinh từ một nhóm gồm 6 học sinh nam và 9 học sinh nữ?
A. 9. **B.** 54. **C.** 15. **D.** 6.

Câu 11: Một nhóm có 5 bạn giỏi Toán, 3 bạn giỏi Văn và 1 bạn giỏi cả Toán lẫn Văn. Hỏi nhóm đó có bao nhiêu bạn giỏi Toán hoặc Văn?
A. 7. **B.** 8. **C.** 9. **D.** 6.

Câu 12: Một lớp có 25 học sinh nam và 20 học sinh nữ. Có bao nhiêu cách chọn ra một học sinh làm lớp trưởng?
A. 25. **B.** 45. **C.** 20. **D.** 500.

Câu 13: Một công việc được hoàn thành bằng cách chọn một trong hai hành động. Hành động thứ nhất có m cách thực hiện và hành động thứ hai có n cách thực hiện. Số cách hoàn thành công việc đã cho bằng:

GV. Tô Minh Thành | SĐT/Zalo: 0967 365 413
Lớp học: 82 Chùa Láng | minhthanhmath.vn

A. m^n. **B.** $m.n$. **C.** $m+n$. **D.** n^m.

Câu 14: Giả sử bạn muốn mua một áo sơ mi cỡ 39 hoặc cỡ 40. Áo cỡ 39 có 5 màu khác nhau, áo cỡ 40 có 4 màu khác nhau. Hỏi có bao nhiêu sự lựa chọn (về màu áo và cỡ áo).

A. 9. **B.** 5. **C.** 4. **D.** 1.

Câu 15: Một lớp có 39 bạn nam và 10 bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một bạn phụ trách quỹ lớp?

A. 49. **B.** 10. **C.** 390. **D.** 39.

Câu 16: Một lớp 10A có 16 nam và 28 nữ. Có bao nhiêu cách chọn ra một học sinh lớp 10A để tham gia thi an toàn giao thong do trường tổ chức?

A. 28. **B.** 16. **C.** 44. **D.** 22.

Câu 17: Nếu một công việc được chia thành hai trường hợp để thực hiện, trường hợp thứ nhất có m cách thực hiện, trường hợp thứ hai có n cách thực hiện và mỗi cách thực hiện ở trường hợp này không trùng với bất kì cách thực hiện nào ở trường hợp kia. Khi đó số cách thực hiện công việc nói trên là:

A. $m.n$. **B.** $m+n$. **C.** $m!+n!$ **D.** $m!.n!$.

Câu 18: Trong một hộp bút gồm có 8 cây bút bi, 6 cây bút chì và 10 cây bút màu. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra một cây bút từ hộp bút đó?

A. 480. **B.** 24. **C.** 48. **D.** 60.

Câu 19: Giả sử bạn muốn mua một áo sơ mi cỡ 39 hoặc cỡ 40. Áo cỡ 39 có 5 màu khác nhau, áo cỡ 40 có 4 màu khác nhau. Hỏi có bao nhiêu sự lựa chọn (về màu áo và cỡ áo)?

A. 9. **B.** 5. **C.** 4. **D.** 1.

Câu 20: Một người có 4 cái quần khác nhau, 6 cái áo khác nhau, 3 chiếc cà vạt khác nhau. Để chọn một cái quần hoặc một cái áo hoặc một cái cà vạt thì số cách chọn khác nhau là:

A. 13. **B.** 72. **C.** 12. **D.** 30.

Câu 21: Trên bàn có 8 cây bút chì khác nhau, 6 cây bút bi khác nhau và 10 cuốn tập khác nhau. Một học sinh muốn chọn một đồ vật duy nhất hoặc một cây bút chì hoặc một cây bút bi hoặc một cuốn tập thì số cách chọn khác nhau là:

A. 480. **B.** 24. **C.** 48. **D.** 60.

Câu 22: Trong một trường THPT, khối 11 có 280 học sinh nam và 325 học sinh nữ. Nhà trường cần chọn một học sinh ở khối 11 đi dự dạ hội của học sinh thành phố. Hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn?

A. 45. **B.** 280. **C.** 325. **D.** 605.

Câu 23: Một người có 5 cái quần khác nhau, 7 cái áo khác nhau, 9 chiếc cà vạt khác nhau. Để chọn một cái quần hoặc một cái áo hoặc một cái cà vạt thì số cách chọn khác nhau là:

A. 12. **B.** 315. **C.** 6615. **D.** 21.

Câu 24: Có bao nhiêu số nguyên dương không lớn hơn 2020 mà chia hết cho 2 hoặc cho 3?

A. 1684 **B.** 1683 **C.** 1347. **D.** 1348.

Câu 25: Trên giá sách có 6 quyển sách Toán khác nhau, 7 quyển sách Văn khác nhau và 8 quyển sách Tiếng Anh khác nhau. Có bao nhiêu cách lấy 2 quyển sách thuộc 2 môn khác nhau?

A. 146. **B.** 336. **C.** 420. **D.** 210.

Câu 26: Một trường trung học phổ thông có 26 học sinh giỏi khối 12 và 43 học sinh giỏi khối 11, 59 học sinh giỏi khối 10. Vậy nhà trường có bao nhiêu cách chọn 1 học sinh giỏi để đi dự trại hè?

A. 23 **B.** 128 **C.** 43 **D.** 69

Câu 27: Tổ I có 6 học sinh nam, 4 học sinh nữ; tổ II có 5 nam, 5 nữ. Có bao nhiêu cách chọn mỗi tổ một học

GV. Tô Minh Thành | SĐT/Zalo: 0967 365 413
Lớp học: 82 Chùa Láng | minhthanhmath.vn

sinh lên bảng?

A. 100. **B.** 600. **C.** 20. **D.** 72.

Câu 28: Một hộp có chứa 12 bi đỏ, 9 bi xanh và 8 bi vàng. Số cách chọn được một bi trong hộp đó là:

A. 96. **B.** 864. **C.** 108. **D.** 29.

Câu 29: Một bó hoa có 6 hoa hồng trắng, 7 hoa hoa hồng đỏ và 8 hoa hồng vàng. Hỏi có mấy cách chọn lấy một bông hoa.

A. 336. **B.** 48. **C.** 42. **D.** 21.

Câu 30: Trong kì thi đánh giá năng lực năm 2024 của Đại học Quốc Gia Hà Nội, tháng 3 có 2 ca thi khác nhau, tháng 5 có 3 ca thi khác nhau. An đăng kí tham gia thi tháng 3 và tháng 5, mỗi tháng chỉ chọn một ca. Hỏi An có bao nhiêu cách chọn

A. 6. **B.** 15. **C.** 9. **D.** 10.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Trong một cuộc thi tìm hiểu về đất nước Việt Nam, ban tổ chức công bố danh sách các đề tài bao gồm: 8 đề tài về lịch sử, 7 đề tài về thiên nhiên, 10 đề tài về con người và 6 đề tài về văn hóa. Mỗi thí sinh được quyền chọn một đề tài. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Chọn đề tài về lịch sử có 8 cách.

b) Chọn đề tài về thiên nhiên có 10 cách.

c) Chọn đề tài về văn hóa hoặc con người có 17 cách.

d) Mỗi thí sinh có 31 cách chọn.

Câu 2: Một cửa hàng có 7 bông hoa Ly, 15 bông hoa Hồng và 6 bông hoa Lan. Bạn Nam muốn mua 1 số bông hoa từ cửa hàng đó. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Có 28 cách chọn mua 1 bông hoa từ cửa hàng.

b) Có 630 cách chọn mua một bó gồm 3 bông khác loại từ cửa hàng.

c) Có 2766 cách chọn mua 2 bông khác loại từ cửa hàng.

d) Có 13 cách chọn mua 1 bông Hồng từ cửa hàng.

Câu 3: Trong một khoảng thời gian là a ngày, tại thị trấn Quảng Phú, Đài khí tượng thủy văn đã thống kê được: Số ngày mưa: 10 ngày; Số ngày có gió: 8 ngày; Số ngày lạnh: 7 ngày; Số ngày mưa và gió: 5 ngày; Số ngày mưa và lạnh: 4 ngày; Số ngày lạnh và có gió: 4 ngày; Số ngày mưa, lạnh và có gió: 1 ngày. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số ngày mưa và lạnh là 11.

b) Số ngày chỉ lạnh hoặc chỉ gió là 4.

c) Số ngày có ít nhất 2 trong 3 đặc điểm: mưa, gió, lạnh là 11.

d) Giá trị của a là 13.

Câu 4: Một chiếc hộp đựng các viên bi khác nhau, trong đó có 4 viên bi màu đỏ, 3 viên bi màu xanh và 2 viên bi màu vàng. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số cách chọn ra 1 viên bi có màu đỏ là 4.

b) Số cách chọn ra 1 viên bi không có màu đỏ hoặc màu vàng là 6.

c) Số cách chọn ra 1 viên bi có màu đỏ hoặc màu xanh là 12.

d) Số cách chọn ra 1 viên bi có màu đỏ hoặc màu xanh hoặc màu vàng là 9.

GV. Tô Minh Thành | SĐT/Zalo: 0967 365 413
Lớp học: 82 Chùa Láng | minhthanhmath.vn